复旦大学数学科学学院

2011～2012学年第二学期期末考试试卷

□ **A 卷**

课程名称： 高等代数II **课程代码：** MATH130002

开课院系： 数学科学学院 **考试形式：** 闭卷

姓　名： _____ **学　号：** _____ **专　业：** _____

题　目	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得　分									

（装订线内不要答题）

一、选择题 (每题2分, 共16分)

1. 下列关于多项式的论述中, **不正确**的是 (　　).

   A. 整系数多项式 $f(x)$ 在有理数域上不可约当且仅当在整数环上不可约

   B. 多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素当且仅当它们的结式 $R(f(x),g(x))=0$

   C. 两个 n 元多项式相等当且仅当它们作为 n 元多项式函数相等

   D. 任一 n 元对称多项式均可表示为 n 元初等对称多项式的多项式

2. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^3-3A^2+2A=0$, 则 A 的特征值**不可能**是 (　　).

   A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

3. 设 A 为 n 阶非异阵, 则必与 A 相似的矩阵是 (　　).

   A. A^2　　B. A'　　C. A^{-1}　　D. A^*

4. 设 A,B 为 n 阶方阵, 则以下结论中**不正确**的是 (　　).

   A. $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$　　B. AB 与 BA 有相同的特征值

   C. $\det(e^A)=e^{\mathrm{tr}(A)}$　　D. $e^A\cdot e^B=e^{A+B}$

5. 设 A 为 n 阶正定实对称阵, 则下列矩阵中**不一定**为正定阵的是 (　　).

   A. $kA\,(k\in\mathbb{R})$　　B. A^2　　C. A^{-1}　　D. A^*

6. 下列条件中**不是**“ n 阶实对称阵 A 为正定阵”充分必要条件的是 (　　).

A. A 合同于 n 阶单位阵 I_n

B. 存在 n 阶实方阵 C, 使得 $A = C'C$

C. A 的 n 个顺序主子式全大于零

D. A 的所有特征值全大于零

7. 设 $1, 2, 3$ 是 4 阶方阵 A 的全体不同特征值, 则 A 所有可能的互不相似的 Jordan 标准型共有 (　　) 个.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

8. 设 V 为数域 K 上的 n 维线性空间, φ 为 V 上的非异线性变换. 设 φ 在 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 下的表示阵为 A, 则对偶变换 $\varphi^* : V^* \to V^*$ 在对偶空间 V^* 的对偶基 $\{f_1, f_2, \cdots, f_n\}$ (即 $f_i(e_j) = \delta_{ij}, \forall i, j$)下的表示阵为 (　　).

A. A　　B. A'　　C. A^{-1}　　D. A^*

二、填空题 (每题3分, 共24分)

1. 多项式 $f(x) = x^3 - x$ 与 $g(x) = x^3 - x^2 + x - 1$ 的结式 $R(f(x), g(x)) =$_____.

2. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $1, 2, 2$, 则 $A^2 - 2A^{-1} + \frac{1}{4}(A^*)^2$ 的三个特征值分别为_____.

3. 方阵 $\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ -3 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的极小多项式为_____.

4. 设方阵 A 的初等因子组为 λ, λ^2, $\lambda - 2$, $\lambda - 2$, $\lambda + 1$, $\lambda + 1$,

则 A 的有理标准型为_____.

5. 设方阵 A 的不变因子为 $1, \cdots, 1$, $\lambda(\lambda - 1)$, $\lambda^2(\lambda - 1)$, $\lambda^3(\lambda^4 - 1)^2$,

则 A 的 Jordan 标准型为_____.

6. 实对称阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & -3 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$ 的符号差为_____.

7. 实对称阵 $A=\begin{pmatrix} t & 1 & 1 & 0 \\ 1 & t & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 为正定阵当且仅当 t 满足_____.

8. 设复方阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & t \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$ 可酉相似于复对角阵, 则 $t=$_____.

三、(本题10分) 设非异阵 $A=\begin{pmatrix} a & 2 & c \\ 2 & b & 10 \\ 3-c & 0 & a \end{pmatrix}$ 满足 $\mathrm{tr}(A)=7$ 且伴随阵 A^* 有一个特征值 λ_0 及对应的特征向量 $(4,3,-2)'$, 求 a,b,c,λ_0 的值.

（装订线内不要答题）

四、(本题10分) 求 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & a-b \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & a+b & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型, 其中 a,b 为参数.

五、(本题10分) 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 求正交阵 P 使得 $P'AP$ 为对角阵.

（装订线内不要答题）

六、(本题10分) 设 A 为 n 阶实对称阵, 证明: A 为半正定阵当且仅当对任一 n 阶正定实对称阵 B 均有 $\mathrm{tr}(AB) \geq 0$.

七、(本题10分) 设 A 为 n 阶复方阵, $B=\begin{pmatrix} A & A^2 \\ A^2 & A \end{pmatrix}$ 为 $2n$ 阶复方阵. 证明: 若 A 可对角化, 则 B 也可对角化.

（装订线内不要答题）

八、(本题10分) 设 V 为 n 维酉空间, φ, ψ 为 V 上的正规算子, 它们都满足不同特征值的模长互不相同. 证明: $\|\varphi(v)\| = \|\psi(v)\|$ 对任意的 $v \in V$ 成立当且仅当存在谱分解: $\varphi = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_k E_k$, $\psi = \mu_1 E_1 + \cdots + \mu_k E_k$, 其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k, \mu_1, \cdots, \mu_k$ 分别是 φ, ψ 的全体不同特征值, E_i 是对应的正投影算子, 并且 $|\lambda_i| = |\mu_i|$, $1 \leq i \leq k$.

2011~2012学年第二学期高等代数II期末试卷参考答案及评分标准

一. 选择题(每题2分,共16分)

1. B 2. A 3. B 4. D 5. A 6. B 7. D 8. B

二. 填空题(每题3分,共24分)

1. 0 2. 3,4,4 3. $(\lambda-1)^2$ 4. $\mathrm{diag}\left\{\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&2&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&2&1\end{bmatrix}\right\}$.

5. $\mathrm{diag}\left\{0,\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},1,1,\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1&1\\0&-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}i&1\\0&i\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-i&1\\0&-i\end{bmatrix}\right\}$.

6. -1 7. $t>1$ 8. $1+i$

三. 设$\alpha=(4,3,-2)'$. 由$A^*\alpha=\lambda_0\alpha$知$\lambda_0A\alpha=AA^*\alpha=|A|\alpha$. 2' 因为$A$非异,故$A^*$非异,从而$\lambda_0\neq0$,于是$A\alpha=\frac{|A|}{\lambda_0}\alpha$,即$\alpha$是$A$关于特征值$\frac{|A|}{\lambda_0}$的特征向量. 2' 记$k=\frac{|A|}{\lambda_0}$,则由$A\alpha=k\alpha$可得 $\begin{cases}4a-2c+b=4k\\3b-12=3k\\-2a-4c+12=-2k\end{cases}$,解出 $\begin{cases}a=k\\b=4+k\\c=3\end{cases}$ 2'. 由$\mathrm{tr}(A)=2a+b=7$可得$k=1$. 2'

于是$a=1,b=5,c=3$,易得$|A|=1$,从而$\lambda_0=\frac{|A|}{k}=1$. 2' #

四. 经计算易得A的特征值为2(4重) 2'. 下面计算$A-2I_4$的秩: $B=A-2I_4=\begin{bmatrix}0&0&0&a-b\\1&0&0&2\\2&a+b&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

显然$r(B)\leq3$, $B\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&4\end{pmatrix}=(a+b)(a-b)=a^2-b^2$且$B\begin{pmatrix}2&3\\1&4\end{pmatrix}=-4$.

2' 若$a^2\neq b^2$,则$r(B)=3$,从而特征值2的几何重数$=4-r(B)=1$,于是A的Jordan标准型为$J_4(2)$.

2' 若$a^2=b^2$,即$a+b=0$或$a-b=0$,则$r(B)=2$,从而几何重数$=2$,于是A的Jordan标准型中有两个Jordan块,设为$\mathrm{diag}\{J_k(2),J_l(2)\}$,其中$k\leq l$且$k+l=4$. 经计算$B^2=\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&a-b\\a+b&0&0&4a\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

2' 若$a=-b\neq0$或$a=b\neq0$,则$B^2\neq0$,于是B的极小多项式为λ^3,即$l=3$. 此时A的Jordan标准型为$\mathrm{diag}\{J_1(2),J_3(2)\}$.

2' 若$a=b=0$,则$B^2=0$,于是B的极小多项式为λ^2,即$l=2$. 此时A的Jordan标准型为$\mathrm{diag}\{J_2(2),J_2(2)\}$. #

五. 经计算$|\lambda I_4-A|=(\lambda-1)^3(\lambda-5)$,即$A$的特征值为1(3重),5(1重) 2'. 经计算可得:特征值5的特征向量为$u_1=(1,-1,1,-1)'$,特征值1的特征向量为$u_2=(1,1,0,0)'$,$u_3=(-1,0,1,0)'$,$u_4=(1,0,0,1)'$. 经Gram-Schmidt正交化可得: $v_1=u_1$, $v_2=u_2$, $v_3=u_3-\frac{(u_3,v_2)}{\|v_2\|^2}v_2=(-\frac12,\frac12,1,0)$, $v_4=u_4-\frac{(u_4,v_2)}{\|v_2\|^2}v_2-\frac{(u_4,v_3)}{\|v_3\|^2}v_3=(\frac13,-\frac13,\frac13,1)$. 经单位化后可得:

$w_1=\frac{v_1}{\|v_1\|}=(\frac12,-\frac12,\frac12,-\frac12)$, $w_2=\frac{v_2}{\|v_2\|}=(\frac{1}{\sqrt2},\frac{1}{\sqrt2},0,0)$, $w_3=\frac{v_3}{\|v_3\|}=(-\frac{1}{\sqrt6},\frac{1}{\sqrt6},\frac{2}{\sqrt6},0)$,

$w_4=(\frac{1}{2\sqrt3},-\frac{1}{2\sqrt3},\frac{1}{2\sqrt3},\frac{\sqrt3}{2})$. 于是$P=(w_1,w_2,w_3,w_4)$使得$P'AP=\mathrm{diag}\{5,1,1,1\}$. #

六. 必要性：因为 B 为正定阵，故存在非奇异阵 C 使得 $B=CC'$. 因为 $C'AC$ 与 A 合同，故由 A 的半正定性可知 $C'AC$ 为半正定阵，从而 $C'AC$ 的全体特征值都大于等于0，特别地 $\mathrm{tr}(C'AC)\geqslant 0$. 于是 $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(ACC')=\mathrm{tr}(C'AC)\geqslant 0$. 5'

充分性：用反证法，设 A 不是半正定阵，则 A 至少有一个特征值小于0. 设 P 为正交阵，使得 $P'AP=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$，不妨设 $\lambda_1<0$. 构造一个正定阵 $B=P\,\mathrm{diag}\{\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n\}P'$，其中 $\mu_i>0$，$1\leqslant i\leqslant n$ 且 $\mu_1\gg 0$，则 $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(P'ABP)=\mathrm{tr}(P'APP'BP)=\lambda_1\mu_1+\lambda_2\mu_2+\cdots+\lambda_n\mu_n<0$，这与假设矛盾. # 5'

七. 设 $A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i$，$1\leqslant i\leqslant n$，其中 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 是 A 的 n 个线性无关的特征向量. 1' 首先注意到：

$$B\begin{bmatrix}\alpha_i\\ \alpha_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & A^2\\ A^2 & A\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\alpha_i\\ \alpha_i\end{bmatrix}=(\lambda_i+\lambda_i^2)\begin{bmatrix}\alpha_i\\ \alpha_i\end{bmatrix},\quad B\begin{bmatrix}\alpha_i\\ -\alpha_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A & A^2\\ A^2 & A\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\alpha_i\\ -\alpha_i\end{bmatrix}=(\lambda_i-\lambda_i^2)\begin{bmatrix}\alpha_i\\ -\alpha_i\end{bmatrix}.$$ 4'

其次，容易证明 $\begin{bmatrix}\alpha_i\\ \alpha_i\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}\alpha_i\\ -\alpha_i\end{bmatrix}$，$1\leqslant i\leqslant n$ 是 $2n$ 个线性无关的列向量. 4' 故 B 有 $2n$ 个线性无关的特征向量，从而可对角化. 1' #

八. 充分性：$\|\varphi(v)\|^2=|\lambda_1|^2\cdot\|E_1(v)\|^2+\cdots+|\lambda_k|^2\cdot\|E_k(v)\|^2=|\mu_1|^2\cdot\|E_1(v)\|^2+\cdots+|\mu_k|^2\cdot\|E_k(v)\|^2$
$=\|\psi(v)\|^2$ 对 $\forall v\in V$ 成立. 5'

必要性：考虑谱分解：$\varphi=\lambda_1E_1+\cdots+\lambda_kE_k$，$\psi=\mu_1F_1+\cdots+\mu_lF_l$，其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k$ 是 φ 的全体不同特征值，$E_1,\cdots,E_k$ 是对应的正投影算子；$\mu_1,\cdots,\mu_l$ 是 ψ 的全体不同特征值，$F_1,\cdots,F_l$ 是对应的正投影算子. 考虑 φ,ψ 基于谱分解的极分解：设 $\lambda_i=r_i(\cos\theta_i+\sqrt{-1}\sin\theta_i)$，$1\leqslant i\leqslant k$；$\mu_j=s_j(\cos\tau_j+\sqrt{-1}\sin\tau_j)$，$1\leqslant j\leqslant l$，其中 r_i,θ_i 是 λ_i 的模长和幅角，s_j,τ_j 是 μ_j 的模长与幅角；约定若 $\lambda_i=0$，则 $r_i=0,\theta_i=0$. 令：

$\varphi_1=r_1E_1+\cdots+r_kE_k$，$\omega=(\cos\theta_1+\sqrt{-1}\sin\theta_1)E_1+\cdots+(\cos\theta_k+\sqrt{-1}\sin\theta_k)E_k$；

$\psi_1=s_1F_1+\cdots+s_lF_l$，$\xi=(\cos\tau_1+\sqrt{-1}\sin\tau_1)F_1+\cdots+(\cos\tau_l+\sqrt{-1}\sin\tau_l)F_l$，

则 ω,ξ 是酉算子，φ_1,ψ_1 是半正定的自伴随算子，$\varphi=\omega\varphi_1$，$\psi=\xi\psi_1$. 由 $\|\varphi(v)\|=\|\psi(v)\|$ 可得 $\|\varphi_1(v)\|=\|\psi_1(v)\|$ 对 $\forall v\in V$ 成立. 因为内积可写为范数的表达式，故 $(\varphi_1(u),\varphi_1(v))=(\psi_1(u),\psi_1(v))$ 对 $\forall u,v\in V$ 成立，从而 $(\varphi_1^2(u),v)=(\psi_1^2(u),v)$ 对 $\forall u,v\in V$ 成立，于是 $\varphi_1^2=\psi_1^2$ …(*).

因为 $r_1,\cdots,r_k$ 互不相同，所以 $\varphi_1=r_1E_1+\cdots+r_kE_k$ 是 φ_1 的谱分解，同理 $\psi_1=s_1F_1+\cdots+s_lF_l$ 是 ψ_1 的谱分解. 由半正定自伴随算子的平方根的唯一性及(*)式知：

$$\varphi_1=r_1E_1+\cdots+r_kE_k=\psi_1=s_1F_1+\cdots+s_lF_l.$$

因此有 $k=l$，且在调整指标次序后有 $r_i=s_i$，$E_i=F_i$，$1\leqslant i\leqslant k$. 5' #

七. 证法二. 设 P 为非异阵使得 $P^{-1}AP=\Lambda$ 为对角阵. 容易验证 $\begin{bmatrix} P & P \\ P & -P \end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} P^{-1} & P^{-1} \\ P^{-1} & -P^{-1} \end{bmatrix}$,

于是 $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} P^{-1} & P^{-1} \\ P^{-1} & -P^{-1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & A^2 \\ A^2 & A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} P & P \\ P & -P \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \Lambda+\Lambda^2 & 0 \\ 0 & \Lambda-\Lambda^2 \end{bmatrix}$ 为对角阵, 即 B 可对角化.

证法三. 设 P 为非异阵使得 $P^{-1}AP=\Lambda$ 为对角阵, 令 $C=\begin{bmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & P^{-1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & A^2 \\ A^2 & A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \Lambda & \Lambda^2 \\ \Lambda^2 & \Lambda \end{bmatrix}$.
容易验证 $C\bar{C}^t=\bar{C}^tC$, 即 C 为复正规阵, 故 C 可酉相似于对角阵, 特别地 C 可对角化.
因为 B 相似于 C, 故 B 也可对角化.

证法四. 事实上, 我们可以证明 A 可对角化当且仅当 B 可对角化. 容易验证 $\begin{bmatrix} I & I \\ I & -I \end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix} I & I \\ I & -I \end{bmatrix}$,

于是 $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} I & I \\ I & -I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & A^2 \\ A^2 & A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & I \\ I & -I \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A+A^2 & 0 \\ 0 & A-A^2 \end{bmatrix}$.

必要性: 若 A 可对角化, 则 $A+A^2$ 与 $A-A^2$ 均可对角化, 从而 $\mathrm{diag}\{A+A^2, A-A^2\}$ 可对角化, B 也可对角化.
充分性: 若 B 可对角化, 则 $\mathrm{diag}\{A+A^2, A-A^2\}$ 可对角化, 从而 $A+A^2$ 与 $A-A^2$ 均可对角化. 因为 $A+A^2$ 与 $A-A^2$ 可交换, 由高代书 P_{283} 引理 7.7.1 知 $A+A^2$ 与 $A-A^2$ 可同时对角化, 即存在非异阵 P, 使得 $P^{-1}(A+A^2)P=\Lambda_1$, $P^{-1}(A-A^2)P=\Lambda_2$ 均为对角阵, 从而 $P^{-1}AP=\frac{1}{2}(\Lambda_1+\Lambda_2)$ 为对角阵, 即 A 也可对角化. #

八. 充分性: 对 $\forall v\in V$, $\|\varphi(v)\|^2=|\lambda_1|^2\|E_1(v)\|^2+\cdots+|\lambda_k|^2\|E_k(v)\|^2=|\mu_1|^2\|E_1(v)\|^2+\cdots+|\mu_k|^2\|E_k(v)\|^2$
$=\|\psi(v)\|^2$.

必要性: 考虑正规算子 φ,ψ 的谱分解: $\varphi=\lambda_1E_1+\cdots+\lambda_kE_k$, $\psi=\mu_1F_1+\cdots+\mu_lF_l$,
其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k$ 是 φ 的全体不同特征值, $E_1,\cdots,E_k$ 是对应的正投影算子; $\mu_1,\cdots,\mu_l$ 是 ψ 的全体不同特征值, $F_1,\cdots,F_l$ 是对应的正投影算子. 因为内积可写为范数的表达式, 即对 $\forall u,v\in V$,
$$(u,v)=\frac{1}{4}\|u+v\|^2-\frac{1}{4}\|u-v\|^2+\frac{i}{4}\|u+iv\|^2-\frac{i}{4}\|u-iv\|^2,\quad (\text{高代书 } P_{339})$$
从而由 $\|\varphi(v)\|=\|\psi(v)\|$ 对 $\forall v\in V$ 成立, 可得 $(\varphi(u),\varphi(v))=(\psi(u),\psi(v))$ 对 $\forall u,v\in V$ 成立.
故有 $(u,\varphi^*\varphi(v))=(u,\psi^*\psi(v))$ 对 $\forall u,v\in V$ 成立. 由 u,v 的任意性可得 $\varphi^*\varphi=\psi^*\psi$.
考虑 φ^*,ψ^* 的谱分解: $\varphi^*=\bar{\lambda}_1E_1+\cdots+\bar{\lambda}_kE_k$, $\psi^*=\bar{\mu}_1F_1+\cdots+\mu_lF_l$. 上式即为:
$$|\lambda_1|^2E_1+\cdots+|\lambda_k|^2E_k=|\mu_1|^2F_1+\cdots+|\mu_l|^2F_l,$$ 这个恒定自伴随算子记为 ξ.
因为 $|\lambda_1|,\cdots,|\lambda_k|$ 互不相同, $|\mu_1|,\cdots,|\mu_l|$ 互不相同, 故上式左右两边各即是算子 ξ 的谱分解,
由谱分解的唯一性知 $k=l$, 且在调整指标顺序后有 $|\lambda_i|=|\mu_i|$, $E_i=F_i$, $1\le i\le k$. #

注. 如果没有条件"不同特征值的模长互不相同", 则本题结论不成立. 比如说任取 φ,ψ 为两个不能同时正交对角化的算子即可.